

Aufgabe 1

Gegeben sei der Wahrscheinlichkeitsraum $(\mathbb{R}, \mathcal{B}, \lambda|_{[0,1]})$.

Betrachten Sie die Folge von Zufallsvariablen X_n gegeben durch

$$X_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \omega \mapsto n \cdot I_{(0, \frac{1}{n})}(\omega).$$

Untersuchen Sie sowohl unter expliziter Nachprüfung der entsprechenden Definitionen, als auch unter Verwendung der Implikationen zwischen den Konvergenzarten die folgenden Fragestellungen:

- a) Konvergiert X_n fast sicher gegen 0?
- b) Konvergiert X_n in Wahrscheinlichkeit gegen 0?
- c) Konvergiert X_n in Verteilung gegen 0?
- d) Konvergiert X_n im ersten Moment gegen 0?

Aufgabe 2

Sei X_n eine Sequenz von Zufallsvariablen mit $X_n \xrightarrow{D} c$ wobei $c \in \mathbb{R}$ ein Skalar ist. Zeige: $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c$.

Aufgabe 3

Ein Student fährt an 200 Tagen mit der U-Bahn zur Universität und wieder nach Hause. Dabei muss er oft Verspätungen in Kauf nehmen. Wir nehmen für die Zeit einer einzelnen Verspätung eine Exponentailverteilung mit Parameter λ und einem Erwartungswert von 5 Minuten an. Weiterhin gehen wir davon aus, dass die einzelnen Verspätungen unabhängig sind.

- (a) Verwenden Sie den Zentralen Grenzwertsatz aus der Vorlesung und berechnen Sie eine approximative Verteilung der Zeit, die der Student in einem Jahr auf die U-Bahn wartet.
- (b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass der Student im Jahr mehr als 30 Stunden mit Warten auf die U-Bahn verbringt.

Hinweis: Notwendige Quantile der Normalverteilung können z.B. mit R berechnet werden.